

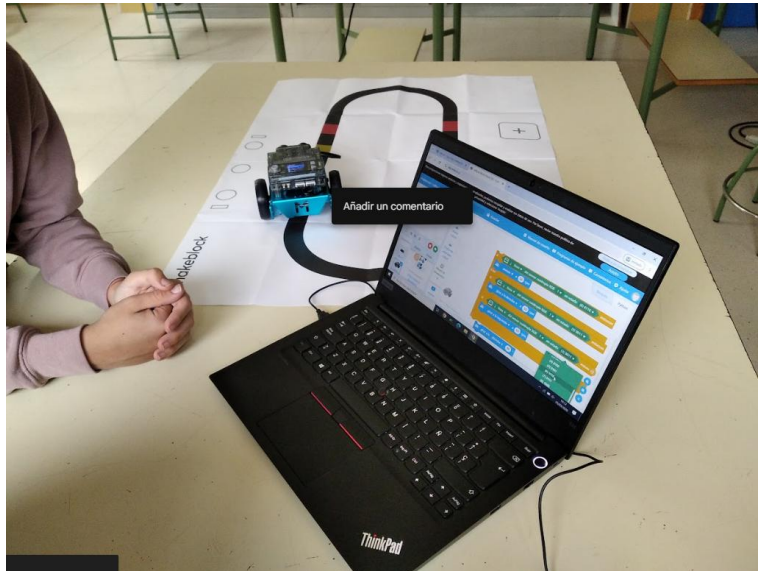
Proyecto Técnico IESO Río Cabriel

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.



PREPARACIÓN OLIMPIADA

Se comenzó con el montaje de los Mbot2 y el diseño de los programas básicos de seguimiento de líneas y detección de obstáculos.



Se realizó la preparación de los tapetes para realizar las misiones. Se imprimieron por sectores.

Se montaron dos unidades de mbot2 y se comenzó el aprendizaje del manejo del robot en el que se incluían mover el robot, uso sensor ultrasonidos y seguidor de línea.

MISION 1

Estrategia inicial:

Se planteó el uso del sensor RGB para realizar seguimientos de líneas y la detección de colores.

Diseño Robot:

Diseño 1.1: Se determinó usar el diseño básico del Mbot2 ya que únicamente sería necesario el sensor RGB y el movimiento del robot.

Proceso:

Seguimiento línea negra mediante sensores R1 y L1	Conseguido.	
Detención línea verde	El robot no detecta la línea verde de los tapetes impresos en nuestra impresora	Se decide usar valor RGB
Detección de valores RGB	En alguno colores no existe apenas diferencia en los valores RGB	Se colorean las líneas con rotuladores
Detección en líneas según valores RGB	Se consigue detener en verde y discriminar el azul. Conseguido. Bloque Siguelineahastaverde	
Giro hasta que el sensor L2 quede en linea verde	Se consigue mediante un avance por tiempo y giro 90º. Conseguido	
Seguimiento línea con un solo sensor	Conseguido. Bloque: Siguelineaverde	
Combinar los anteriores bloque para realizar el programa completo	Se crean distintos tipos de giro dependiendo del lado en que se encuentre el robot. Creación de bloques de giro. En ocasiones el robot no gira justo sobre la línea verde y el detector L2 queda fuera de la linea	Se diseñan nuevos programas de giro en los que elrobor gire hasta que el sensor L2 este sobre la línea verde o negra.
Se completa el circuito		

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel



Video misión:

[https://drive.google.com/file/d/1-6Yd8NSHmWmeDqZ1TvUrVTl52w1pWkMh/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1-6Yd8NSHmWmeDqZ1TvUrVTl52w1pWkMh/view?usp=drive_link)

Video explicación código

[https://drive.google.com/file/d/18B6zKbUpGWHs8AAD2vjNmjoWVUrh1Wqg/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/18B6zKbUpGWHs8AAD2vjNmjoWVUrh1Wqg/view?usp=drive_link)

MISION 2

Estrategia inicial:

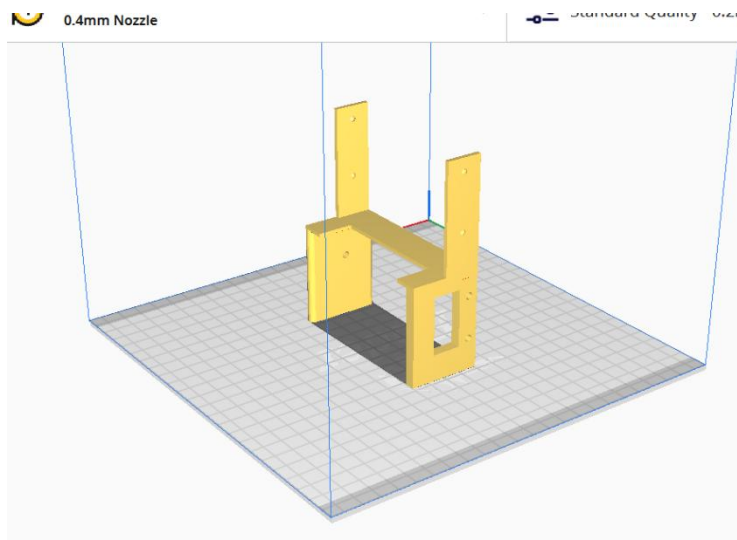
Se planteó el uso del sensor RGB para realizar seguimientos de líneas y la detección de colores. Se plantea el uso del sensor de ultrasonidos para detectar las alpacas. Se planea la construcción de una "rastrillo para recoger las alpacas.

Diseño Robot:

Diseño 2.1: Se determinó usar el diseño básico del Mbot2 con el sensor de ultrasonidos. Se diseña un rastrillo para recoger las alpacas.

Problemas:

- Las alpacas se salen en los giros.
- Solo se pueden recoger las alpacas hacia delante.
- Problemas de ajuste con el robot (agujeros)
- Problemas con el ultrasonidos, no detecta la alpacas.



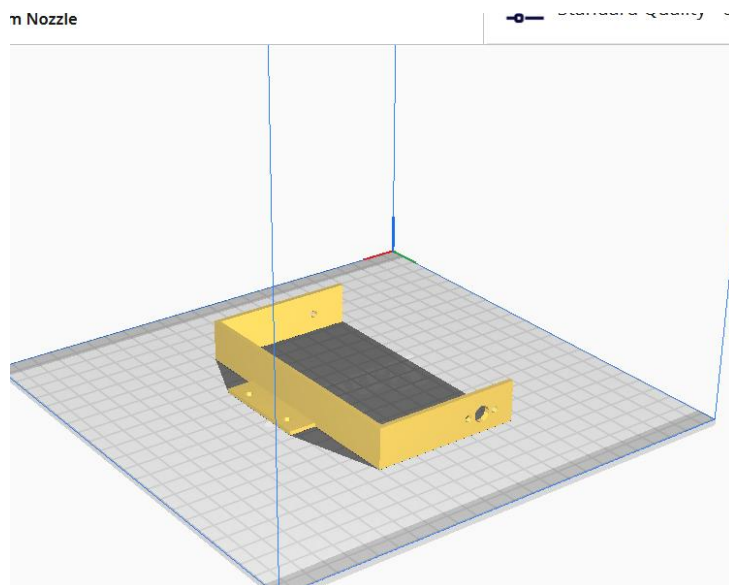
Diseño 2.2: Se corrigen los desajustes de las conexiones con el robot. Se añade un servo al rastrillo que accione una barrera. Se baja el sensor de ultrasonidos.

Problemas:

- La conexión del motor con el aplique no se puede realizar correctamente.
- El rastrillo resulta demasiado largo.

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel



Proceso:

Seguimiento línea negra hasta líneas de color y giros	Conseguido.	Se utilizan bloques del plano anterior y se clonan para los colores nuevos.
Detección de alpaca	Sensor ultrasonidos no detecta la alpaca	Se coloca en una posición más baja
Detección de alpaca	Sensor no efectivo a distancias inferiores a 4 cm	Se diseña el programa para que detecte la alpaca más lejos y continúe.
Llevar la alpaca a rojo. Diseño de aplique para conducir la alpaca	Conseguido	
Coger la alpaca verde. Se rediseña el aplique y se le añade un cierre. El diseño del cierre permitirá usarlo en la misión 3	Conseguido	
Se replica para azul	Conseguido.	
Se diseña la alpaca amarilla	Conseguido	

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel



Se diseña u sistema para situar la alpaca fuera de pista	Conseguido. parcial No detecta siempre la alpaca en la misma posición	
Se completa el circuito		

Video misión:

Video explicación código:

[https://drive.google.com/file/d/1nm9AbOC-0LITMI0urYLUi8lcozfFo8/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1nm9AbOC-0LITMI0urYLUi8lcozfFo8/view?usp=drive_link)

MISION 3

Estrategia inicial:

Se planteó el uso del sensor RGB para realizar seguimientos de líneas y la detección de colores. Se estudia el uso de un sensor de llama. Para apagar el fuego se piensa en una manta accionada por el mismo .

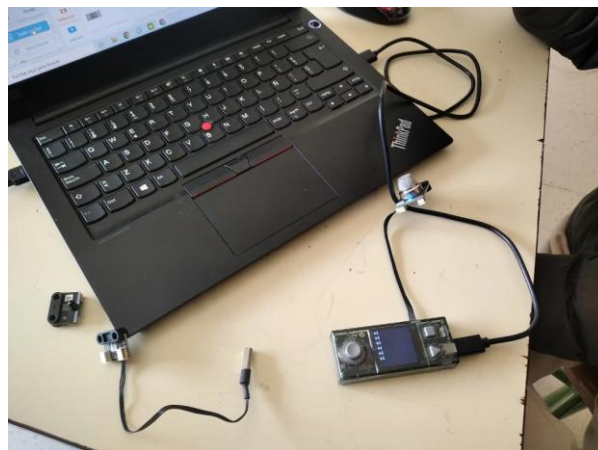
Diseño Robot:

Diseño 3.1: Selección de detector de llama:

Sensor de llama: Con luz natural de fondo resulta inservible.

Sensor de gases: no detecta los gases de la vela.

Sensor de temperatura: los cambios de temperatura se detectan muy despacio y hay que estar muy cerca de la llama.



Diseño 3.2: Selección de detector de llama:

Se decide poner una capucha al sensor para evitar la luz natural. Pero no funciona mediante el bloque:

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel

¿sensor de llama 1 detecta llama?



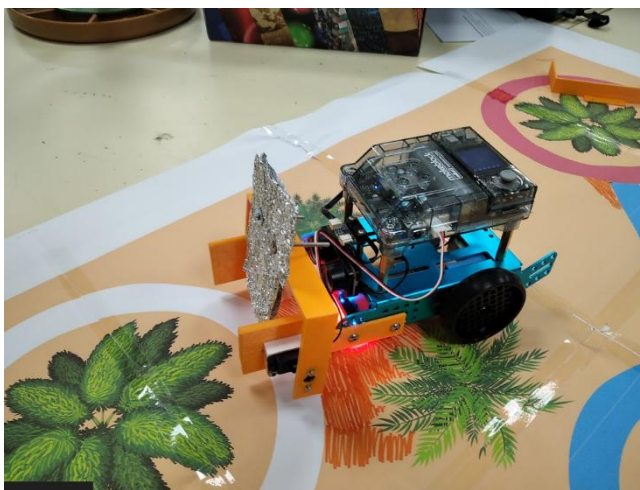
Si que se puede discriminar el valor de lectura del sensor:

sensor de llama 1 ha detectado llama

Diseño 3.3 (Definitivo): Situación del sensor de llama y método de extinción.

Se le busca sitio al sensor de llama. Se tiene que subir mediante torillos la consola del mbot.

Se elige como medio de extinción una manta de aluminio.



IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel



Proceso:

Se parte de los bloques de seguimiento de línea y giros de la misión 1

Seguimiento línea negra giros y paradas en círculos de colores	Conseguido.	Se utilizan bloques de la misión 2. Se adaptan algunos
Se crea un bloque para apagar la llama y se añade la manta de aluminio	Conseguido.	Se consigue apagar la llama correctamente
Se diseña el programa para llegar al círculo blanco	Conseguido	
Se completa el circuito		

Video misión:

https://drive.google.com/file/d/1wLsuO_szleXTq7KXIXwDQyzLAG3uw73B/view?usp=drive_link

Explicación código:

https://drive.google.com/file/d/18B6zKbUpgWHs8AAD2vjNmjoWVUrh1Wqq/view?usp=drive_link

IV Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026.

Proyecto Técnico IESO Río Cabriel

